ER MODELLIERUNG – DETAILS

Kapitel 4

ÜBERSICHT

Abhängige Entity-Typen

Überlagerte Entity-Typen

Attribute

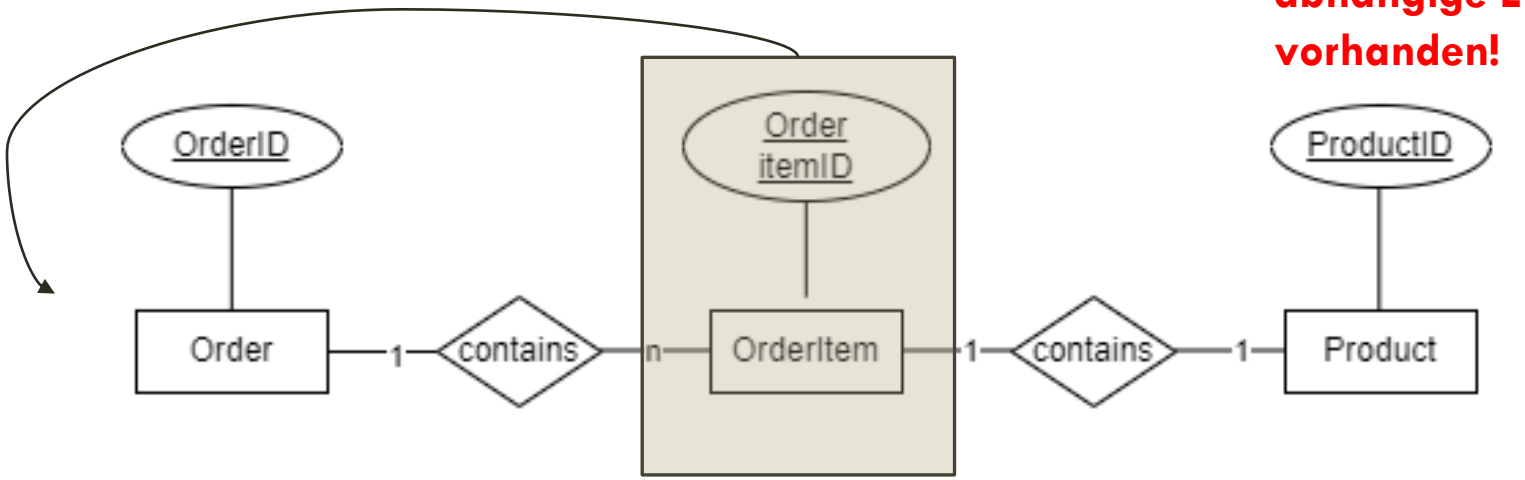
ABHÄNGIGE ENTITY-TYPEN

Gegeben ist eine Bestellung, die 1 bis n Bestellungseinträge enthalten kann. Jedem Bestellungseintrag ist ein Produkt zugewiesen:

- Frage 1: Zeichnen Sie das ERD welches den Sachverhalt darstellen kann
- Frage 2: Gibt es hier Abhängigkeiten, kann ein Entity-Typ ohne dem anderen sinnvoll existieren oder gibt es Entity-Typen die von anderen abhängig sind?

OrderItem kann ohne Order nicht sinnvoll existieren

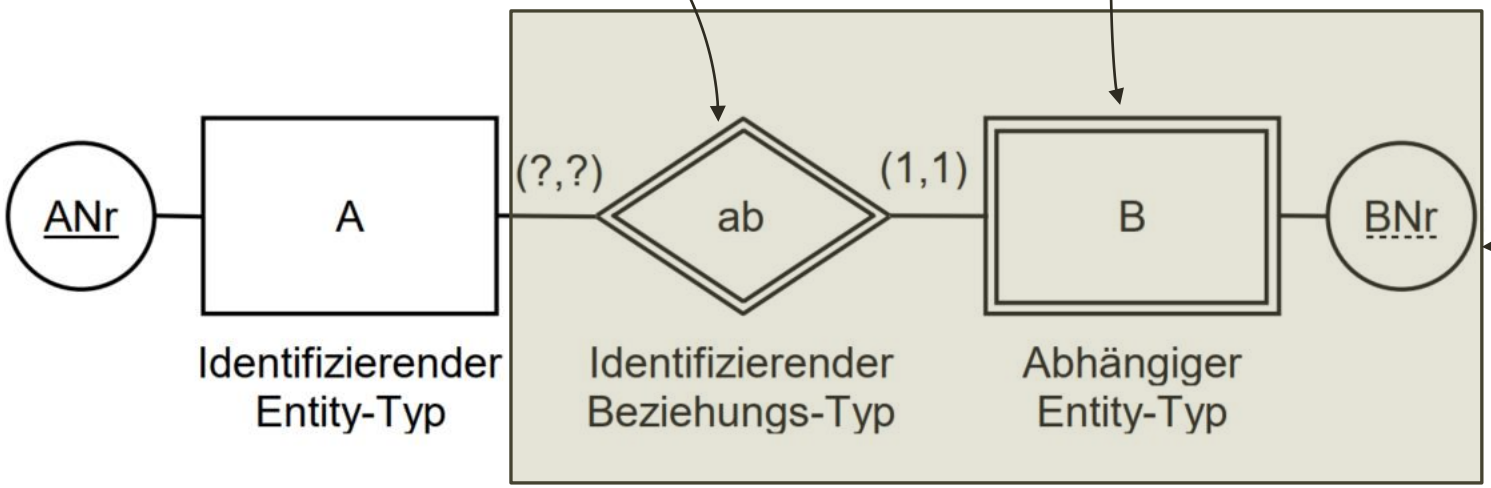
Eigene Notation für abhängige Entity-Typen vorhanden!



ABHÄNGIGER ENTITY-TYP – GRAPHISCHE DARSTELLUNG

Durch „doppelte“ Rauten und „doppelte“ Rechtecke werden die abhängigen Beziehungs-Typen bzw. Entity-Typen dargestellt.

Strichliert unterstrichene PK können **nicht alleine identifiziert werden** → sie sind abhängig vom identifizierenden Entity-Typ



ABHÄNGIGE ENTITY-TYPEN – EIGENSCHAFTEN

Identifizierender Entity-Typ / Starker Entity-Typ

- Jedes Entity existiert **unabhängig** von der Existenz anderer Entities
- Bsp.: Werkzeug

Abhängiger Entity-Typ / Schwacher Entity-Typ

- **Existence Dependency:** Kein Entity kann ohne einem übergeordneten Entity eines bestimmten Entity-Typs existieren
- Abhängige Entity-Typen können von mehreren Entity-Typen abhängen → alle entsprechenden Fremdschlüssel müssen Teil des Primärschlüssels werden
- **Identifizierender Beziehungs-Typ:** Zwischen dem identifizierenden und dem abhängigen Entity-Typ besteht ein Beziehungs-Typ bei dem der (min,max)-Wert beim abhängigen Entity-Typ immer (1,1) ist → muss **vollständig** am Beziehungs-Typ teilnehmen
- (1,1) als (min,max)-Wert bedeutet nicht automatisch Vorliegen eines abhängigen Entity-Typs
- Bsp.: OrderItem muss einer Order zugewiesen sein

ABHÄNGIGER ENTITY-TYP – PK UND FK

PK/FK eines abhängigen Entity-Typs / schwachen Entity-Typs

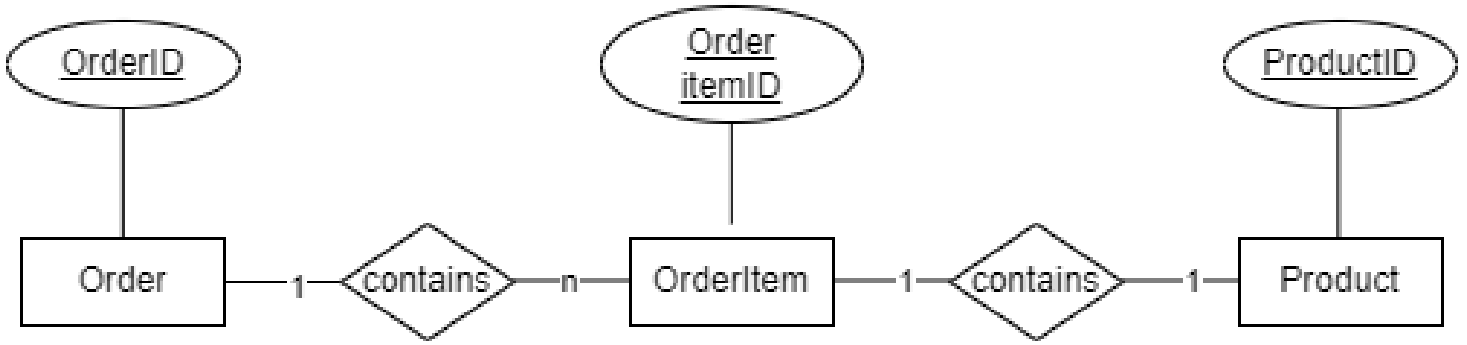
- **Non-transferable Relationships:** Der Fremdschlüssel ändert sich nicht, d.h. die Beziehung vom abhängigen Entity zum identifizierenden Entity ändert sich während der Existenz des abhängigen Entities nicht
- Der Primärschlüssel des Identifizierenden Entity-Typs ist im Primärschlüssel des Abhängigen Entity-Typs als Fremdschlüssel enthalten → ist Teilschlüssel im Abhängigen Entity-Typ
- Bsp.: `OrderItem (OrderItemID, OrderID, …)`

Löschen abhängiger Entity-Typen

- Mit dem identifizierenden Entity werden alle von ihm abhängigen Entities mitgelöscht
- siehe SQL: ON DELETE CASCADE
- Bsp.: Löschen aus Tabelle Order bedeutet, dass die dazu gehörigen OrderItems auch gelöscht werden müssen. OrderItem alleine macht keinen Sinn, dass diese weiter abgespeichert werden.

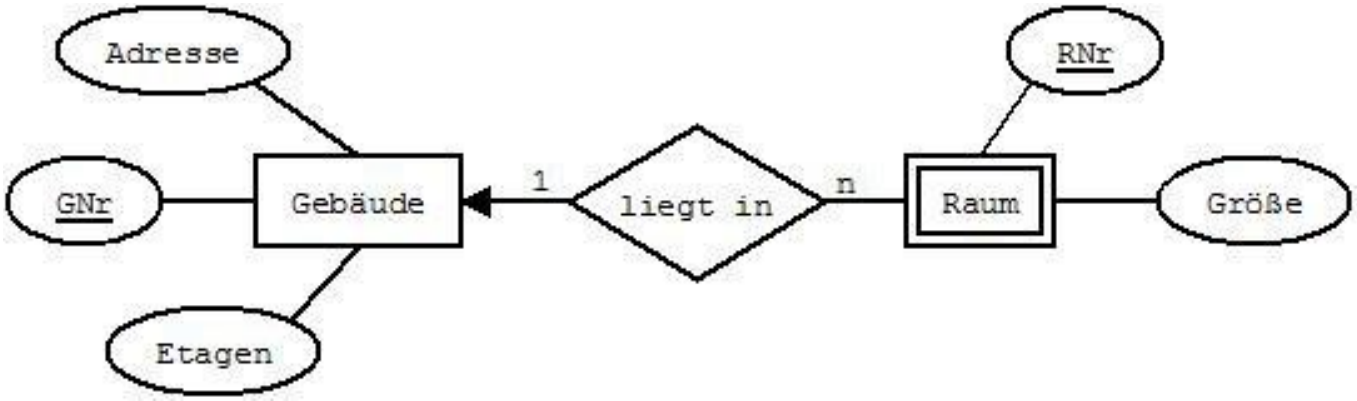
ÜBUNG: ABHÄNGIGER ENTITY-TYP

Zeichnen Sie für das nachfolgende ERD die Starken und Schwachen Entity-Typen ein

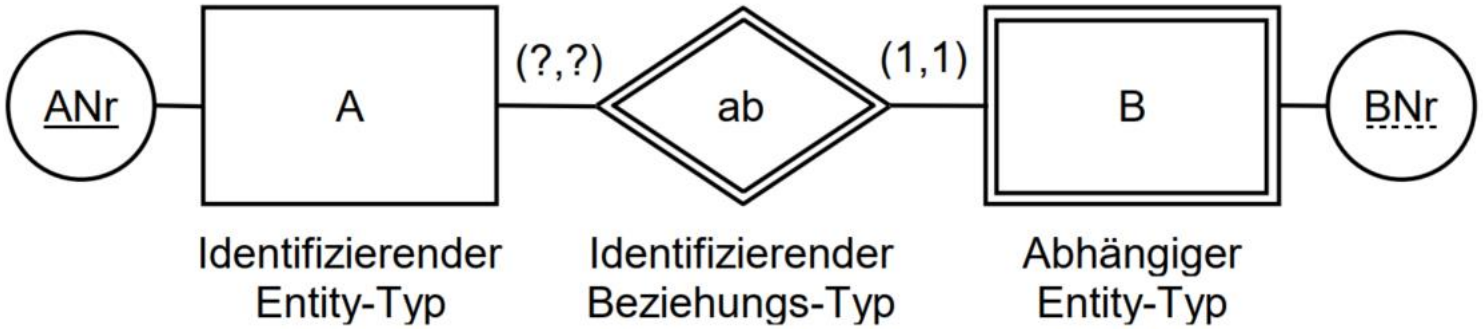


ÜBUNG: ABHÄNGIGER ENTITY-TYP

Zeichnen Sie ein ERD, welches Wohnungen in einem Wohnhaus beschreiben soll.



ABHÄNGIGER ENTITY-TYP IN TABELLEN ABLEITEN



Tabellen:

- A (ANr, ...)
- B (*ANr*, BNr, ...)

ÜBUNG: ABHÄNGIGER ENTITY-TYP IN TABELLEN ABLEITEN

Übung: Leiten Sie das ERD der Wohnungen in Wohngebäuden in die dementsprechenden Tabellen um.

EXKURS: GENERALISIERUNG AUS POS

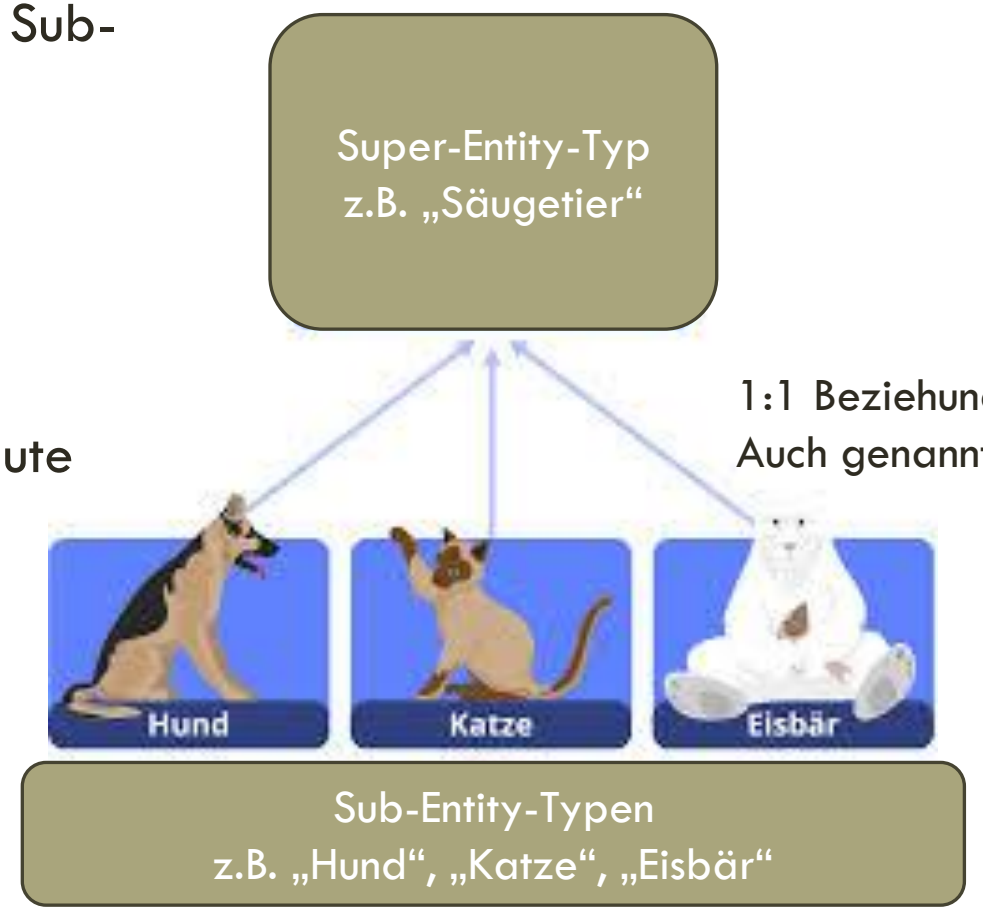
Besitzt alle Eigenschaften,
die für alle Unterklassen gelten

Enthalten alle individuelle
Eigenschaften



ÜBERLAGERTE ENTITY-TYPEN

Besitzt alle Attribute, die für alle Sub-Entity-Typen gelten



Enthalten alle individuellen Attribute

- Mind. 1 Sub-Entity-Typ
- Haben in der Regel selben PK wie Sub-Entity-Typ
- Muss als Entity im Super-Entity-Typ enthalten sein (echte Teilmenge)

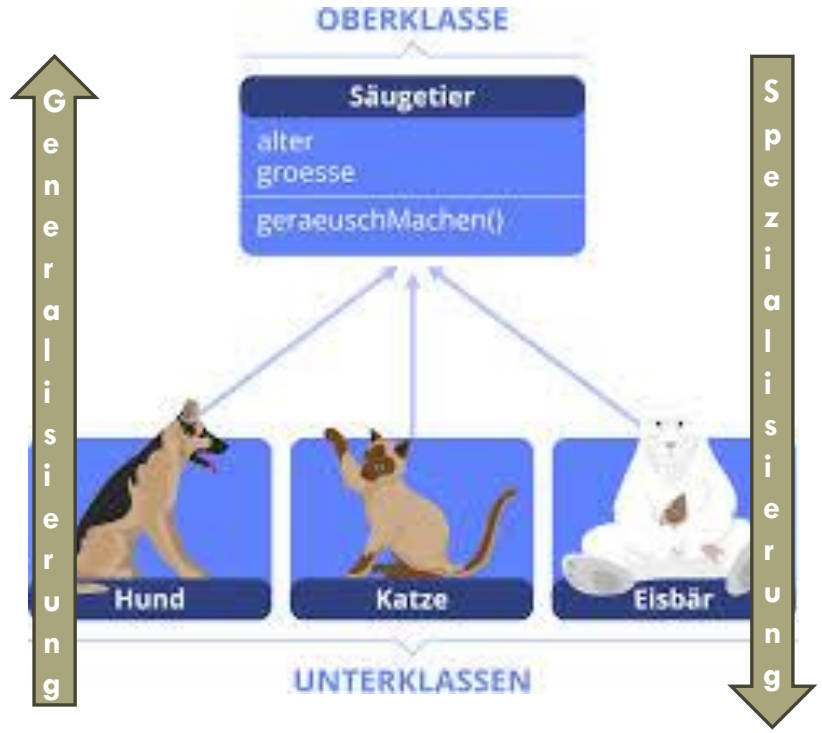
SPEZIALISIERUNG & GENERALISIERUNG

Spezialisierung: Bezeichnet die Aufteilung der Super-Entity-Typen in Sub-Entity-Typen oder die Sub-Entity-Typen selbst

- Beispiel: Mann und Frau sind Spezialisierungen von Person
- Beispiel: Hund, Katze, Eisbär sind die Spezialisierungen von Säugetier

Generalisierung: Bezeichnet die Zusammenfassung der einzelnen Sub-Entity-Typen zum Super-Entity-Typ bzw. der der Super-Entity-Typ selbst

- Beispiel: Person ist die Generalisierung von Mann und Frau
- Beispiel: Säugetier ist die Generalisierung von Hund, Katze, Eisbär



TYP-HIERARCHIE MÖGLICH

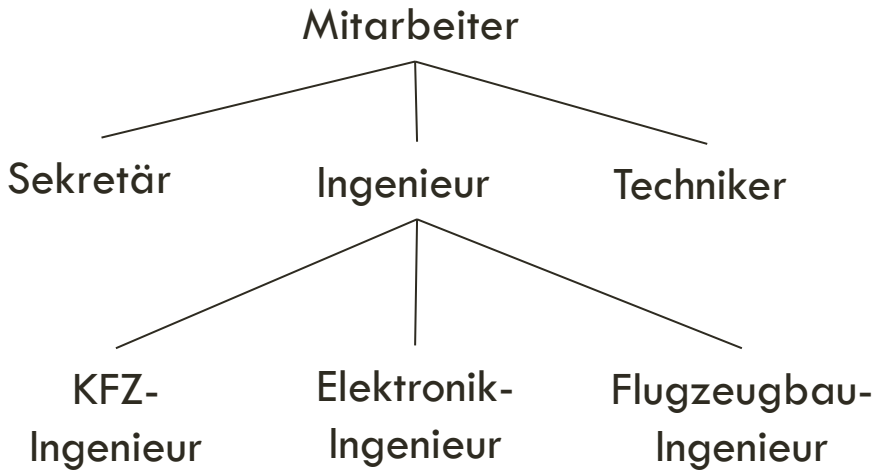
Sub-Entity-Typen können selbst wieder Sub-Entity-Typen haben, sodass eine ganze Typ-Hierarchie entsteht (vergleiche Objektorientierte Konzepte wie Vererbung, etc.)

Beispiel 1: Mitarbeiter

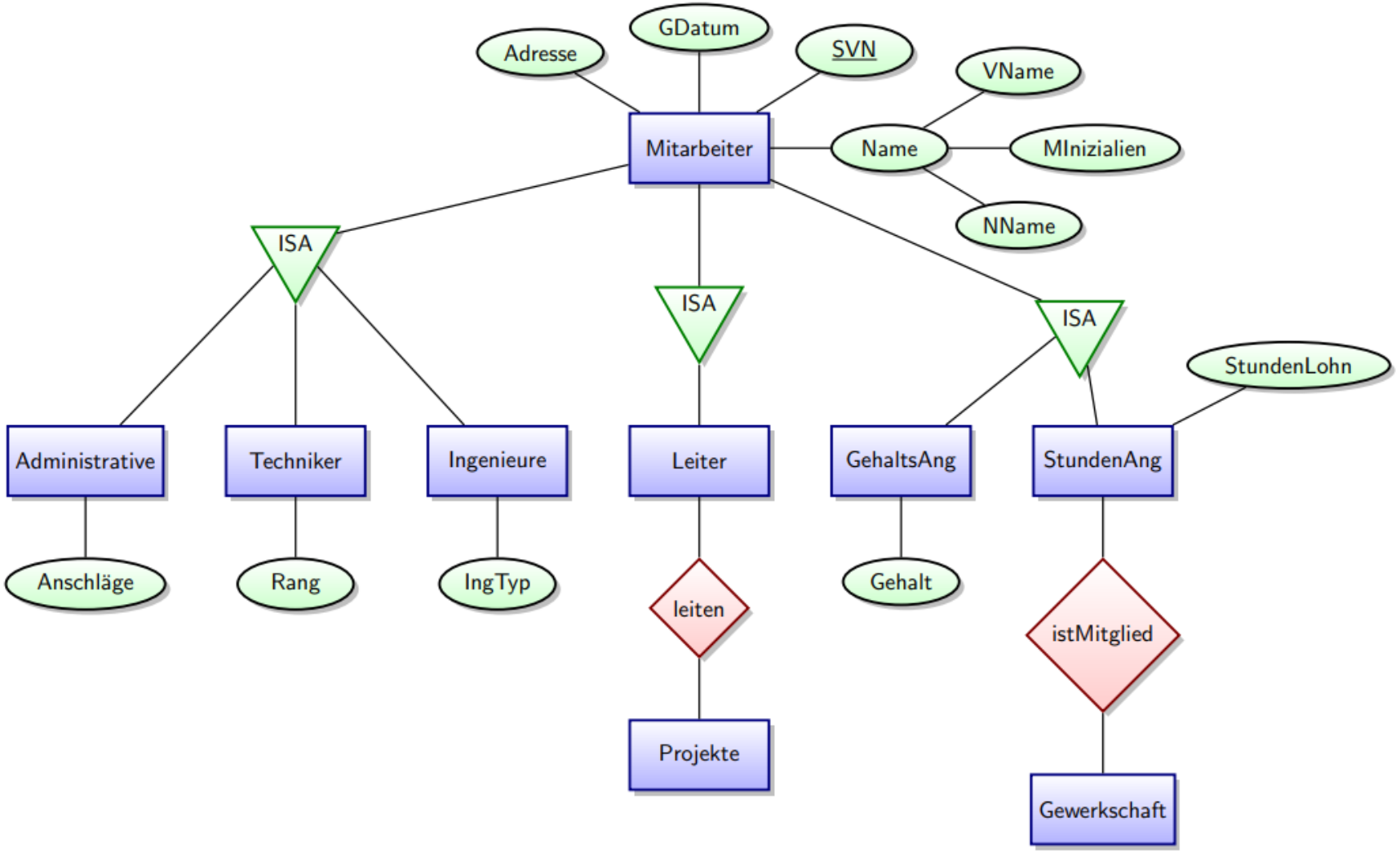
- Mitarbeiter - Sekretär, Ingenieur, Techniker;
- Ingenieur - Kfz-Ingenieur, Elektronik-Ingenieur, Flugzeugbau-Ingenieur;

Beispiel 2: Luftfahrzeug

- Flugzeug - Flugzeug, Hubschrauber, Luftkissenfahrzeug, anderes Luftfahrzeug Flugzeug - Segelflieger, Motorflieger, Düsenflugzeug;



BEISPIEL: ÜBERLAGERTE ENTITY-TYPEN



ARTEN DER SPEZIALISIERUNG

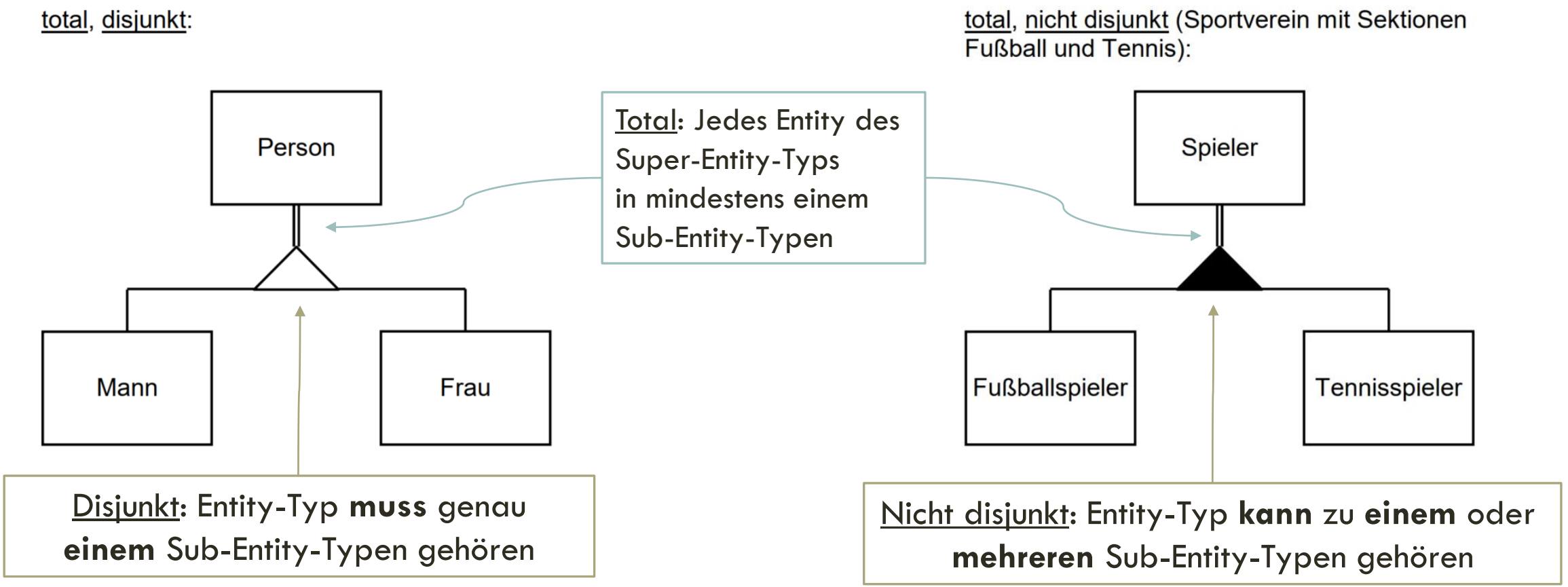
Disjointness Constraint (disjunkt): Gibt es Entities des Super-Entity-Typs, die in mindestens zwei Sub-Entity-Typen enthalten sind?

- nein: disjunkt, disjoint 
- ja: nicht disjunkt, overlapping 

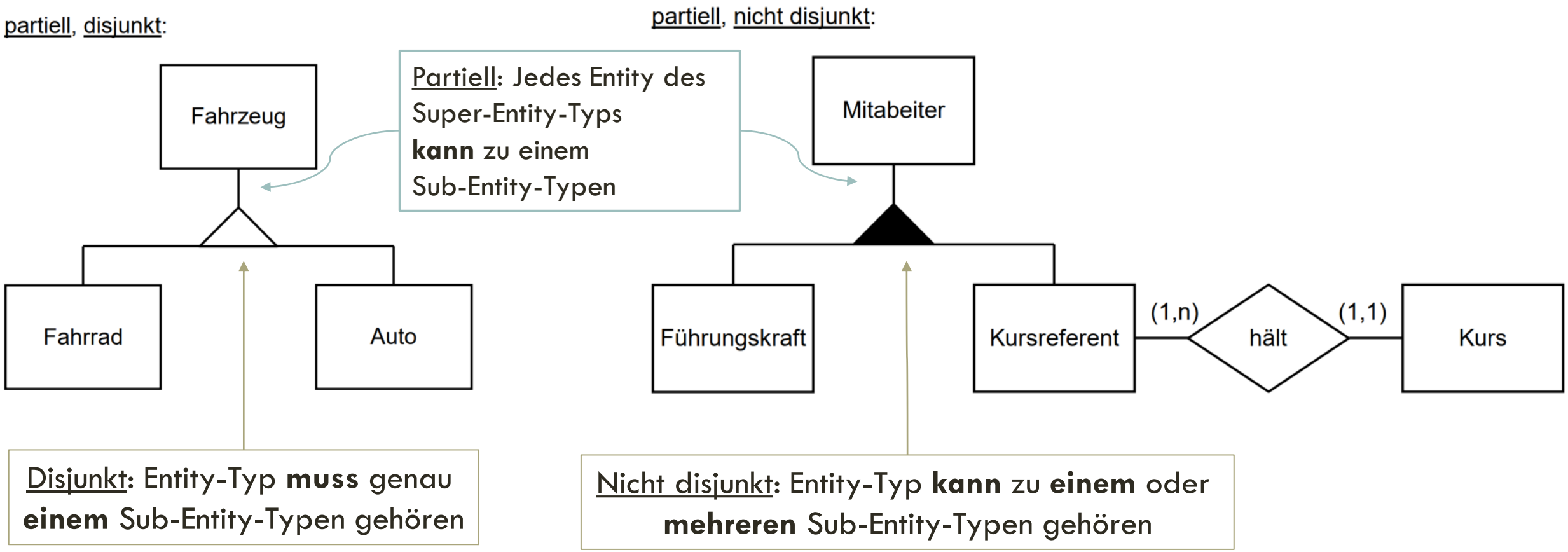
Completeness Constraint (total): Ist jedes Entity des Super-Entity-Typs in mindestens einem Sub-Entity-Typen enthalten?

- Kein Entity-Typ kann nur zum Super-Entity-Typ gehören
- ja: total
- nein: partiell, partial

IS-A-BEZIEHUNGS-TYP – GRAPHISCHE DARSTELLUNG



IS-A-BEZIEHUNGS-TYP – GRAPHISCHE DARSTELLUNG



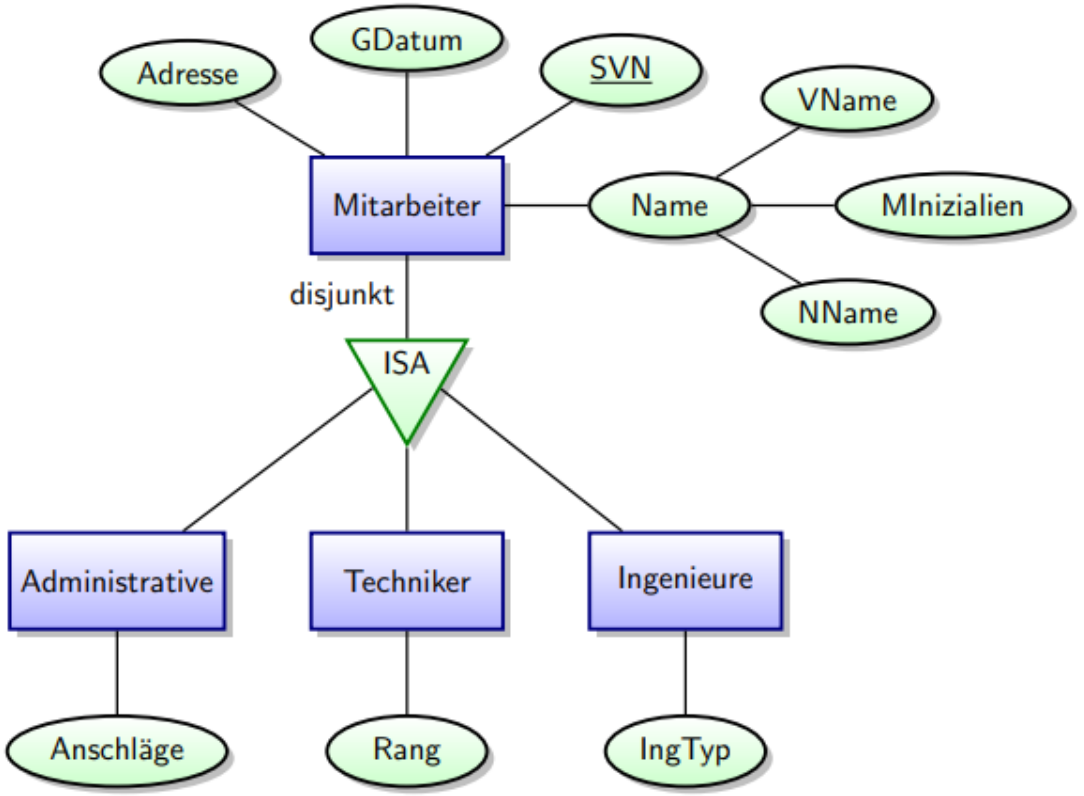
ÜBUNG: ART DER SPEZIALISIERUNG

Welche Constraints werden genutzt?

- Partiell und disjunkt

Wie interpretieren Sie die mögliche Art der Spezialisierung im angeführten Beispiel?

- Partiell: Ein Mitarbeiter muss weder Admin, Techniker noch Ingenieur sein
- Disjunkt: Ein Mitarbeiter kann nicht Admin und Techniker, Admin und Ingenieur oder Techniker und Ingenieur zugleich sein



disjunkt: Gibt es Entities, die in mindestens zwei Sub-Entity-Typen enthalten sind? Nein (disjunkt); Ja (nicht disjunkt)
total: Ist jedes Entity in mindestens einem Sub-Entity-Typen enthalten? Ja (total); Nnein (partiell)

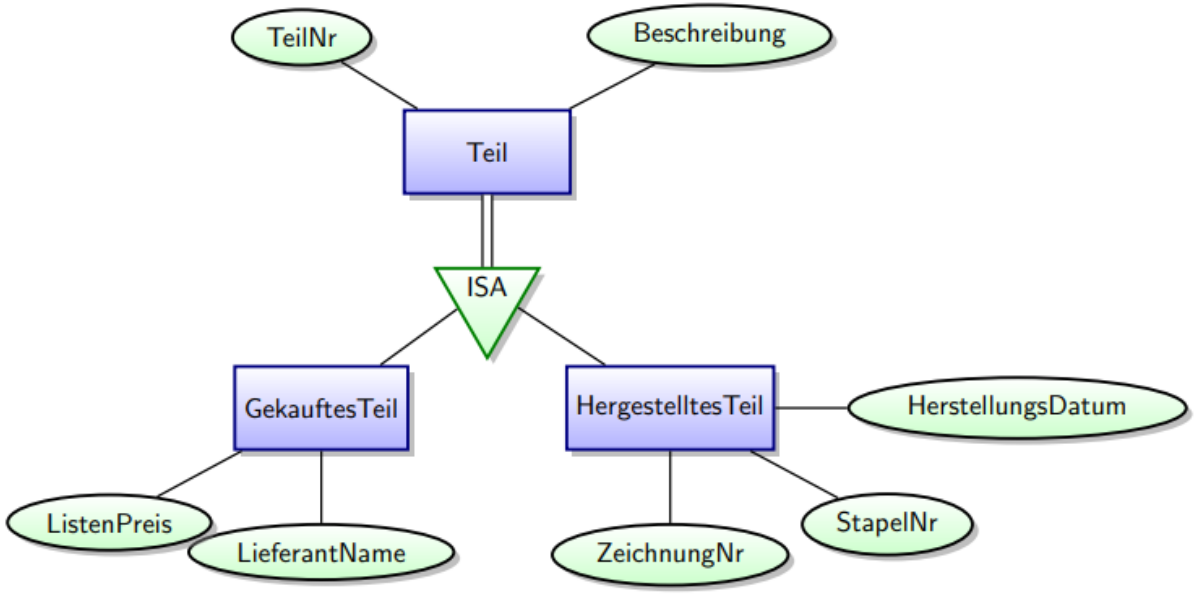
ÜBUNG: ART DER SPEZIALISIERUNG

Welche Constraints werden genutzt?

- Total und nicht disjunkt

Wie interpretieren Sie die mögliche Art der Spezialisierung im angeführten Beispiel?

- Total: Es gibt kein Teil, das weder hergestellt noch gekauft
- Nicht disjunkt: Ein Teil kann zugleich hergestellt und gekauft sein

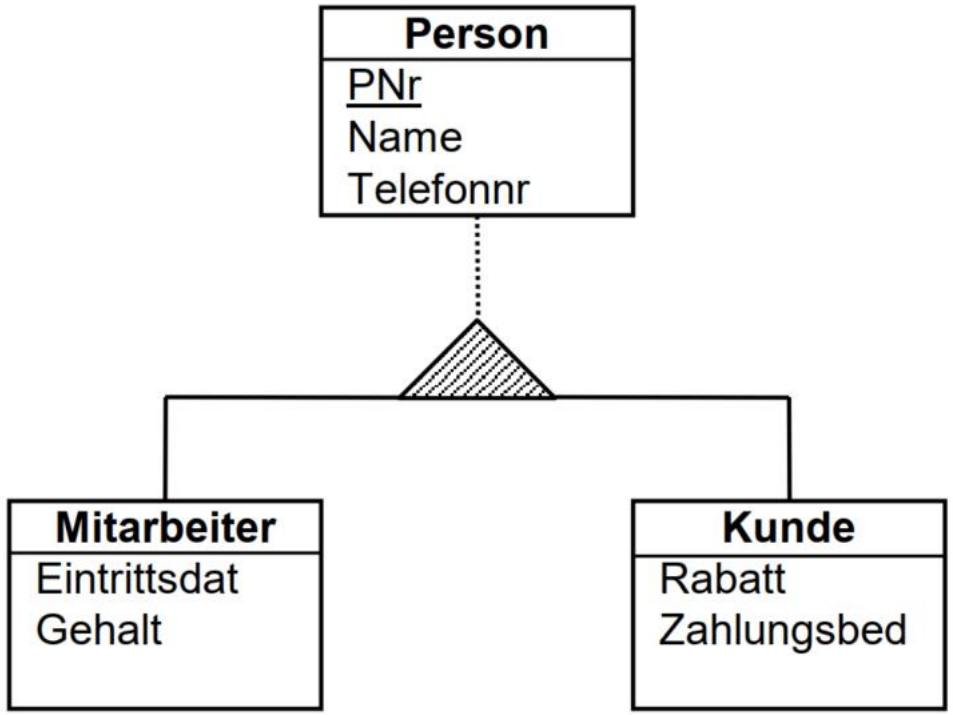


disjunkt: Gibt es Entities, die in mindestens zwei Sub-Entity-Typen enthalten sind? Nein (disjunkt); Ja (nicht disjunkt)
total: Ist jedes Entity in mindestens einem Sub-Entity-Typen enthalten? Ja (total); Nnein (partiell)

IMPLEMENTIERUNG IN TABELLEN

Interpretieren Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Disjointness- und Completeness-Constraints

- Wie viele/welche Tabellen sind notwendig?
- Begründen Sie, warum Sie welche Tabellen gewählt haben und die dazugehörigen Vor- und Nachteile



IMPLEMENTIERUNG IN TABELLEN – VARIANTE 1A

Eine Tabelle pro Entity-Typ

- PK der Sub-Entity-Typen sind dieselben wie der Primärschlüssel des Super-Entity-Typs
- PK sind auch die Fremdschlüssel zum Super-Entity-Typ

Vertical Mapping: Tabellen der Sub-Entity-Typen übernehmen PK vom Super-Entity-Typ

- Person (PNr, Name, Telefonnr)
- Mitarbeiter (*PNr* > *Person*, Eintrittsdat, Gehalt)
- Kunde (*PNr* > *Person*, Rabatt, Zahlungsbed)

Person

	PNr	Name	Telefonnr
1	1	Klara Fall	0123456789
2	2	Rob Otter	987654321

Mitarbeiter

	PNr	Eintrittsdatum	Gehalt
1	1	2023-01-01	3999
2	2	2020-01-01	4999

Kunde

	PNr	Rabatt	Zahlungsbed
1	1	2,99	Nachname
2	2	4,99	Kredit

ÜBUNG: ÜBERLAGERTE-ENTITY TYPEN – VARIANTE 1A

Vorteile:

- strukturell sauber,
- keine Redundanzen

Nachteile:

- Vollständige Information aller Attribute über einen Sub-Typ auf zwei Tabellen verteilt → sinnvolle Anwendung einer View
- Information über Sub-Typ-Zuordnung in eigenen Tabellen
- viele Tabellen

bevorzugte Lösung!

IMPLEMENTIERUNG IN TABELLEN – VARIANTE 1B

Eine Tabelle pro Entity-Typ

- PK der Sub-Entity-Typen sind dieselben wie der Primärschlüssel des Super-Entity-Typs
- PK sind auch die Fremdschlüssel zum Super-Entity-Typ

Horizontal Mapping: Tabellen der Sub-Entity-Typen übernehmen alle Attribute vom Super-Entity-Typ

- Person (PNr, Name, Telefonnr)
- Mitarbeiter (*PNr* > *Person*, Name, Telefonnr, Eintrittsdat, Gehalt)
- Kunde (*PNr* > *Person*, Name, Telefonnr, Rabatt, Zahlungsbed)

Person

	PNr	Name	Telefonnr
1	1	Klara Fall	0123456789
2	2	Rob Otter	987654321

Mitarbeiter

	PNr	Name	Telefonnr	Eintrittsdatum	Gehalt
1	1	Klara Fall	0123456789	2023-01-01	3999
2	2	Rob Otter	987654321	2020-01-01	4999

Kunde

	PNr	Name	Telefonnr	Rabatt	Zahlungsbed
1	1	Klara Fall	0123456789	2,99	Nachname
2	2	Rob Otter	987654321	4,99	Kredit

IMPLEMENTIERUNG IN TABELLEN – VARIANTE 1B

Vorteile:

- Vollständige Information aller Attribute über einen Sub-Typ in einer Tabelle

Nachteile:

- Redundanzen (sogar mehrfach, wenn overlapping)
- Information über Sub-Typ-Zuordnung in eigenen Tabellen
- viele Tabellen

IMPLEMENTIERUNG IN TABELLEN – VARIANTE 2

Eine Tabelle pro Sub-Entity-Typ

- Mitarbeiter (PNr, Name, Telefonnr, Eintrittsdat, Gehalt)
- Kunde (PNr, Name, Telefonnr, Rabatt, Zahlungsbed)

Mitarbeiter

	PNr	Name	Telefonnr	Eintrittsdatum	Gehalt
1	1	Klara Fall	0123456789	2023-01-01	3999
2	2	Rob Otter	987654321	2020-01-01	4999

Kunde

	PNr	Name	Telefonnr	Rabatt	Zahlungsbed
1	1	Klara Fall	0123456789	2,99	Nachname
2	2	Rob Otter	987654321	4,99	Kredit

ÜBUNG: ÜBERLAGERTE-ENTITY TYPEN – VARIANTE 2

Vorteile:

- Vollständige Information (alle Attribute) über einen Sub-Typ in einer Tabelle

Nachteile:

- Speicherung der Attribute des Super-Typs bei Completeness Constraint partial
- Redundanzen (sogar mehrfach, wenn overlapping),
- Information über Sub-Typ-Zuordnung in eigenen Tabellen
- Zugriff auf alle Entities des Super-Typs (union)

unübliche Lösung (nur überlegenswert, wenn total und disjoint)

ÜBUNG: ÜBERLAGERTE-ENTITY TYPEN – VARIANTE 3

Eine Tabelle für alle Entity-Typen (Filtered Mapping)

- Person (PNr, Name, Telefonnr, Eintrittsdat, Gehalt, Rabatt, Zahlungsbed)

Zuordnung zu den Sub-Entity-Typen über Abfrage der NULL-Werte aufwendig, daher

- a) zusätzlich ein Attribut: ist von welchem Sub-Typ (wenn **disjoint**)

  Person (PNr, Name, Telefonnr, **PArt**, Eintrittsdat, Gehalt, Rabatt, Zahlungsbed)

- b) zusätzlich pro Sub-Typ ein Attribut (Datentyp Logical): ist von diesem Sub-Typ (wenn **overlapping**)

  Person (PNr, Name, Telefonnr, **IsMitarbeiter**, Eintrittsdat, Gehalt, **IsKunde**, Rabatt, Zahlungsbed)

Ein eigener Entity-Typ PersonTyp bietet sich an → FK PersonTypID statt string

Person

	PNr	Name	Telefonnr	PArt	Eintrittsdatum	Gehalt	Rabatt	Zahlungsbed
1	1	Klara Fall	0123456789	Mitarbeiter	2023-01-01	3999	2,99	Nachname
2	2	Rob Otter	987654321	Kunde	2020-01-01	4999	4,99	Kredit

Bool als Frage formulieren → IsMitarbeiter

Person

	PNr	Name	Telefonnr	IsMitarbeiter	IsKunde	Eintrittsdatum	Gehalt	Rabatt	Zahlungsbed
1	1	Klara Fall	0123456789	T	F	2023-01-01	3999	2,99	Nachname
2	2	Rob Otter	987654321	F	T	2020-01-01	4999	4,99	Kredit

IMPLEMENTIERUNG IN TABELLEN – VARIANTE 3

Vorteile:

- Vollständige Information aller Attribute über einen Sub-Typ in einer Tabelle
- Information über Sub-Typ-Zuordnung direkt beim Super-Typ
- nur eine Tabelle

Nachteile:

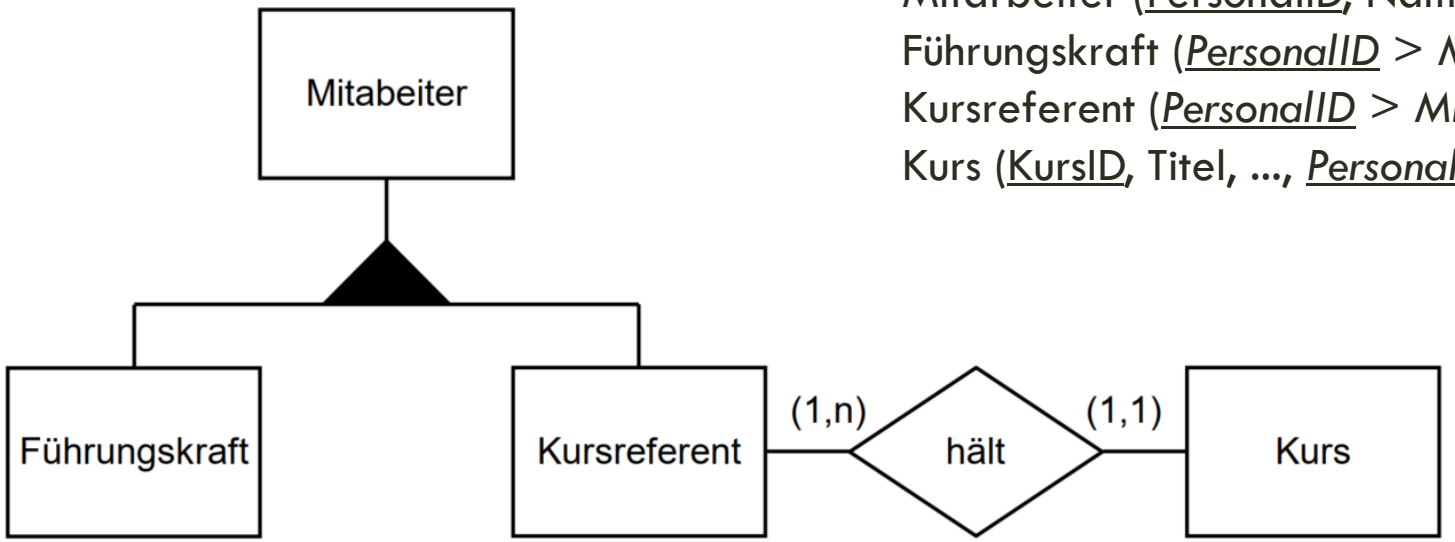
- viele NULL-Werte in den Attributen der Sub-Typen (speziell, wenn partial und disjoint)

Überlegenswert, wenn Sub-Typen wenige zusätzliche Attribute enthalten (und diese überwiegend nicht NULL sind)

ÜBUNG: IMPLEMENTIERUNG IN TABELLEN

Untersuchen Sie folgendes Beispiel um partiell und nicht disjunkt sinnvoll zu implementieren.

partiell, nicht disjunkt:



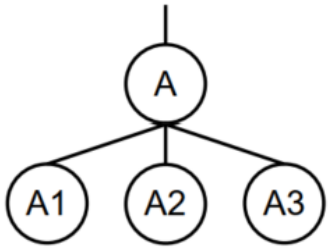
Mitarbeiter (PersonalID, Name, Adresse, ...)
Führungskraft (*PersonalID* > *Mitarbeiter*, Geleitete Abteilung, ...)
Kursreferent (*PersonalID* > *Mitarbeiter*, Stundenkosten, Kursstunden, ...)
Kurs (KursID, Titel, ..., *PersonalID* > *Kursreferent*)

ARTEN VON ATTRIBUTEN 1/3

Einfaches Attribut: Ein Attributwert ist nicht weiter unterteilt.

Zusammengesetztes Attribut: Der Attributwert besteht aus mehreren Teilen.

- Beispiel: Adresse ist unterteilt in Straße, Hausnummer, Stadt, Land
  Darstellung: Adresse(Straße, Hausnummer, Stadt, Land)
- Beispiel: Name ist unterteilt in Vorname, Nachname
  Darstellung: Name(Vorname, Nachname)



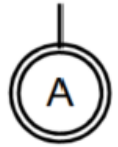
ARTEN VON ATTRIBUTEN 2/3

Einwertiges Attribut: Bei einem Entity hat das Attribut einen Wert.

Mehrwertiges Attribut: Bei einem Entity treten mehrere Werte in diesem Attribut auf.

- Beispiel: Farbe eines Autos, Titel einer Person, Vornamen einer Person, Telefonnummern eines Angestellten Qualifikation eines Angestellten

  Darstellung: In geschwungenen Klammern Graphisch:



ARTEN VON ATTRIBUTEN 3/3

Basis-Attribut: Der Attributwert eines Entities kann von keinem (keinen) anderen Wert eines Attributs (Werten von Attributen) abgeleitet werden.

Abgeleitetes Attribut: Der Attributwert eines Entities kann von einem Wert (mehreren Werten) eines Attributs (mehrerer Attribute) abgeleitet werden.

- Führt zu Redundanzen in der Datenverwaltung und ist im allgemeinen zu vermeiden.
- Beispiele: Alter - Geburtsdatum, Auftragswert - Summe Positionswerte des Auftrags

